L1-第 8 课-授课教案

知识目标

1. elif 语句的语法格式
2. elif 语句判断条件平行使用-简化 if 语句
3. 海龟绘图-绘制正三角形和圆形
4. 海龟绘图-fillcolor()、begin_fill()、end_fill()填充颜色

项目目标

任务一：使用 if-elif-else 语句，编写程序使用技能攻击怪兽

任务二：找出绘制正方形程序中出错的代码，并改正

任务三：在程序中添加绘制边长为 100 的正三角形的代码

任务四：在程序中添加绘制半径为 100 的圆形的代码

任务五：完善程序，将代表水鲛弹的圆形填充为蓝色

授课过程

课程环节一：回顾练习

【回顾环节，平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《回顾练习》】

讲师操作：

1. 给大家 10 分钟的时间做回顾练习（10 道题目，上节课的知识点）
2. 把错的多的题目重点讲解一下

开场话术参考：几经波折，小派一行人终于逃离了秘境，踏上了返回童程学院的路程，那他们是否能一路畅通无阻地到达童程学院呢？在路上还会遇到其他困难和挑战吗？我们赶快一睹究竟吧！

童程童美

课程环节二：知识学习

任务一 使用 if-elif-else 语句，编写程序使用技能攻击怪兽

01 视频内容

小派一行人在返回童程学院的途中，路过了一个怪兽小镇并遭到怪兽攻击。通过查阅资料大家了解到了击败怪兽的几种不同方式，决定运用 if 语句来编写一个可以通过输入怪兽名字释放克制怪兽技能的程序。

考虑到还有输入错误的情况，于是决定改用 if-else 语句来完成。程序完成后却发现，每个 if-else 语句都会执行一次，输出一个结果，十分的混乱和繁琐。

使用流程图分析程序的执行逻辑。

课堂互动

【单选题】下列程序输出结果正确的是？

```
num = 3
if num == 1:
    print('叮叮')
else:
    print('当当')
if num == 2:
    print('乒乒')
else:
    print('乓乓')
```

A. 叮叮　　当当

B. 叮叮　　乒乒

C. 当当　　乓乓

D. 乒乒　　乓乓

参考答案：C

童程童学

考查要点：程序中是由两个 if-else 语句组成的，且都不满足判断条件，于是按照程序自上而下执行的顺序，应该输出的是两个 else 语句后的内容：当当和乓乓

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 根据学生答题情况决定是否详细讲解，容易出问题的点就是 if-else 语句的特性
3. 衔接后续视频

02 视频衔接话术参考：接着我们再来做一道题目练习一下这个知识点。

02 视频内容

课堂互动

【单选题】下列程序中有几个 if-else 语句？

```
num = 3
if num == 1:
    print('A')
else:
    print('B')
if num == 2:
    print('C')
if num == 3:
    print('D')
else:
    print('E')
```

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

参考答案：C

考查要点：题目中的程序由两个 if-else 语句和一个 if 语句组成

童程童美

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

03 视频衔接话术参考：下面我们就来学习一下怎么解决输出多个结果的问题吧。

03 视频内容

为了解决输出多个结果的问题，if 精灵展示了自己的第二个扩展装备 elif，讲解 if、if-else、if-elif-else 的区别，通过流程图讲解 if-elif-else 语句判断多个条件的逻辑。

课堂互动

【单选题】下面 if-elif-else 语句的语法格式正确的是？

A.

```
if 条件 1:
    代码 1
elif:
    代码 2
else:
    代码 3
```

B.

```
if 条件 1:
    代码 1
elif 条件 2:
    代码 2
else:
    代码 3
```

C.

```
if 条件 1:
    代码 1
```

童程童学

elif 条件 2

    代码 2

D.

if 条件 1:

    代码 1

elif 条件 2:

    代码 2

else 条件 3:

    代码 3

参考答案：B

考查要点：考察 if-elif-else 语句的语法格式，A 选项 elif 后缺少了条件代码，C 选项 elif 语句结尾少了冒号，D 选项 else 语句后面只有冒号，没有条件。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

04 视频衔接话术参考：接下来我们再来做一道题目巩固一下这个知识点。

04 视频内容

课堂互动

【单选题】下列代码输出结果正确的是？（）

```
road = 'A'
if road == 'A':
    print('走路口 A')
elif road == 'B':
    print('走路口 B')
elif road == 'C':
    print('走路口 C')
```

else:

print('路口不存在')

A. 走路口 A

B. 走路口 B

C. 走路口 C

D. 路口不存在

参考答案：A

考查要点：考察 if-elif-else 语句的用法，只输出与判断结果相符的结果。

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交
2. 衔接后续视频

05 视频衔接话术参考：学会了 if-elif-else 多条件分支语句后，我们就来看一看怎么使用它修改程序。

05 视频内容

使用 if-elif-else 语句修改程序。

编码空间

```
# 使用if-elif-else语句，编写程序使用技能攻击怪兽
monster = input('输入怪兽的名字：')
if monster == '土狼兽':
    print('使用技能突木桩')
elif monster == '金鹰兽':
    print('使用技能火陨术')
elif monster == '火龙兽':
    print('使用技能水鲛弹')
else:
    print('输入错误')
```

运行效果：

先在控制台输入怪兽的名字，例如金鹰兽

输入怪兽的名字：金鹰兽

然后按下回车

```
输入怪兽的名字：金鹰兽
使用技能火陨术
```

讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c08-1.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 使用多条件分支语句 if-elif-else 语句来完成程序

   (2) if 和 elif 语句后要加条件，然后在条件后加冒号；else 后面不需要加条件，直接加冒号
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 使用多条件分支语句 if-elif-else 语句来完成程序

   (2) if 和 elif 语句后要加条件，然后在条件后加冒号；else 后面不需要加条件，直接加冒号

06 视频衔接话术参考：现在我们编写好了使用技能攻击怪兽的程序，接下来我们赶快一起来看看小派是否能使用程序击退怪兽吧。

任务二 找出绘制正方形程序中出错的代码，并改正

06 视频内容

运行程序后，对怪兽释放技能失败，原因是没有将具体技能绘制出来，讨论并决定用不同的形状代表不同的技能，正方形代表技能突木桩，三角形代表技能火陨术，圆形代表技能水鲛弹。小派自信的完成了绘制正方的程序，运行程序后却发现出现了问题，找出小派代码中的问题，并改正。

编码空间

```python
import turtle
# 找出绘制正方形程序中出错的代码，并改正
monster = input('输入怪兽的名字：')
if monster == '土狼兽':
    print('使用技能突木桩')
    turtle.forward(100)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(100)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(100)
    turtle.right(90)
    turtle.forward(100)
elif monster == '金鹰兽':
    print('使用技能火陨术')
elif monster == '火龙兽':
    print('使用技能水鲛弹')
else:
    print('输入错误')
turtle.done()
```

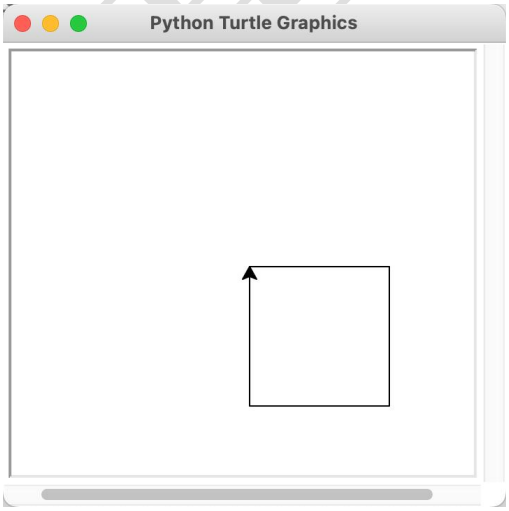
运行效果：

先在控制台输入怪兽的名字，土狼兽

```
输入怪兽的名字：土狼兽
```

然后按下回车，控制台输出结果的同时，绘制出正确的正方形

```
输入怪兽的名字：土狼兽
使用技能突木桩
```



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行修改代码，在 c08-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 强调代码的书写位置

   (2) 绘制图形之前需要导入 turtle 模块：import turtle

   (3) turtle.done()的作用和使用

   (4) 强调绘图中左转和右转代码的语法
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 强调代码的书写位置

   (2) turtle 模块的导入：import turtle

   (3) turtle.done()的作用和使用

   (4) 强调绘图中左转和右转代码的语法

07 视频衔接话术参考：绘制完克制土狼兽的技能图形后，接下来应该绘制的是克制金鹰兽的技能图形，这个图形是三角形，我们一起来学习一下怎么绘制三角形吧。

任务三 在程序中添加绘制边长为 100 的正三角形的代码

07 视频内容

1. 提出三角形种类很多，不知道该如何绘制
2. 讲解三角形的分类，并提到特殊的三角形——正三角形
3. 学习并了解正三角形的特点，边长相等，角度相等且都为 60 度
4. 根据正三角形的特点，成功利用程序绘制出三角形

编码空间

```
13  elif monster == '金鹰兽':
14      print('使用技能火陨术')
15      # 在下方添加绘制边长为100的正三角形的代码
16      turtle.forward(100)
17      turtle.left(120)
18      turtle.forward(100)
19      turtle.left(120)
20      turtle.forward(100)
```

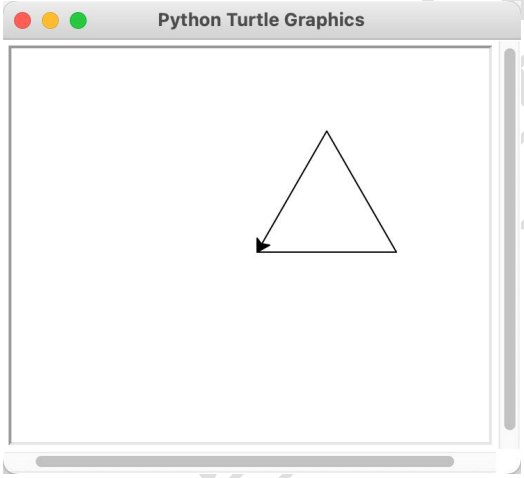
运行效果：

先在控制台输入怪兽的名字，金鹰兽

输入怪兽的名字：*金鹰兽*

然后按下回车，控制台输出结果的同时，绘制出三角形

输入怪兽的名字：*金鹰兽*
使用技能火陨术



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c08-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 三角形的特点，边长相等，角度相等且都为 60 度

   (2) 边长 100，通过 forward(100)实现

(3) 角度 60，通过 left(120)实现

4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

(1) 三角形的特点，边长相等，角度相等且都为 60 度

(2) 绘制直线通过 forward()实现

(3) 旋转角度通过 left()或者 right()实现

08 视频衔接话术参考：现在只差代表水鲛弹的圆形了，不过我们还没学过怎么绘制圆形，接下来我们先来学习一下 turtle 库中用于绘制圆形的指令。

任务四 在程序中添加绘制半径为 100 的圆形的代码

08 视频内容

1. 小派发现以前绘制的图形都是直线组成的，圆形却是弧线组成的，不知道该如何绘制圆形
2. 讲解绘制圆形的代码语法格式
3. 讲解圆的半径大小，决定了绘制的圆的大小
4. 绘制圆形

编码空间

```
21  elif monster == '火龙兽':
22      print('使用技能水鲛弹')
23      # 在下方添加绘制半径为100的圆形的代码
24      turtle.circle(100)
```

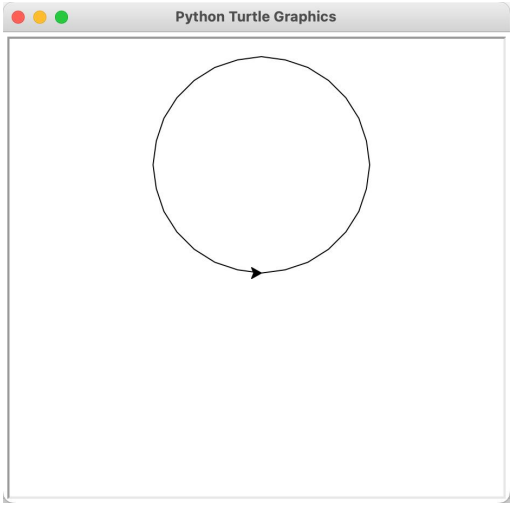
运行效果：

先在控制台输入怪兽的名字，火龙兽

```
输入怪兽的名字：火龙兽
```

然后按下回车，控制台输出结果的同时，绘制出圆形

```
输入怪兽的名字：火龙兽
使用技能水鲛弹
```



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c08-2.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 绘制圆形的指令是 turtle.circle()，括号中需要传入代表半径的数值
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 绘制圆形的指令是 turtle.circle()，括号中需要传入代表半径的数值
5. 授课老师补充演示，当半径为负数时（圆心在起始位置的左侧）绘制圆形的情况

09 视频衔接话术参考：代表三种武器的图形我们已经绘制完毕，接下来我们赶快来验证一下它们是否能发挥作用吧。

任务五 完善程序，将代表水鲛弹的圆形填充为蓝色

09 视频内容

1. 所有图形绘制完成后，小派对怪兽释放技能再次失败，不知道原因只好求助程程老师
2. 程程老师告诉他们技能失败的原因是绘制的技能太不形象导致，并给出了解决方法——给每个代表技能的图形填充合适的颜色
3. 引出填充颜色的语法，并以把正方形填充为棕色为例讲解该语法的使用和注意事项

课堂互动

【单选题】下列哪个指令的功能为结束填充颜色？

A. turtle.end_fill()

B. turtle.fillcolor()

C. turtle.start_fill()

D. turtle.begin_fill()

参考答案：A

turtle.end_fill()----------结束填充颜色

turtle.fillcolor()----------设定填充颜色

turtle.begin_fill()---------- 开始填充颜色

考查要点：颜色填充指令的区分

讲师操作：

1. 让学生在课堂练习中进行答题并提交

2. 衔接后续视频

10 视频衔接话术参考：填充颜色的指令比较特殊，因为需要使用三个指令相互配合才能实现。了解了这个知识以后，我们就来看一下给三角形和圆形填充颜色的代码该怎么书写吧。

10 视频内容

使用填充颜色的相关指令，给三角形填充颜色

编码空间

```
elif monster == '火龙兽':
    print('使用技能水鲛弹')
    turtle.fillcolor('blue')
    turtle.begin_fill()
    turtle.circle(100)
    turtle.end_fill()
```

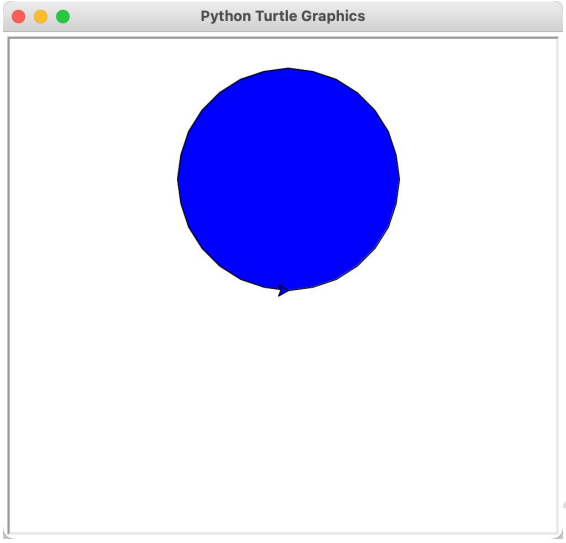
运行效果：

先在控制台输入怪兽的名字，火龙兽

输入怪兽的名字：*火龙兽*

然后按下回车，控制台输出结果的同时，绘制出圆形并填充为蓝色

输入怪兽的名字：*火龙兽*
使用技能水鲛弹



讲解步骤：

1. 让学生通过任务目标尝试自行完成代码，在 c08-3.py 中编写代码
2. 在学生自行完成代码不顺利时，老师给予适当提示
3. 学生完不成的情况下老师带着学生一起敲代码，并提问关键知识：

   (1) 首先要写的是填充颜色的 fillcolor()指令

   (2) 开始填充的 begin_fill()指令需要写在绘制图形之前

   (3) 结束填充的 end_fill()指令需要写在绘制图形之后
4. 写完代码后，总结刚才编写代码时用到的知识：

   (1) 首先要写的是填充颜色的 fillcolor()指令

   (2) 开始填充的 begin_fill()指令需要写在绘制图形之前

   (3) 结束填充的 end_fill()指令需要写在绘制图形之后

11 视频衔接话术参考：这次我们把克制怪兽的技能绘制的更形象了。大家是不是已经迫不及待地想看看它们的威力啦？老师也是跟你们一样的心情，那我们就赶快来见证一下吧！

11 视频内容

本课故事结尾

整节课总结话术参考：通过本节课的学习，我们解锁了 if 精灵的拓展装备，谁能告诉老师 if 精灵的拓展装备是什么啊？（if-elif-else 多条件分支语句），回答的不错！另外我们还学会了 turtle 库中给绘制的图形填充颜色的指令。谁来回答一下是什么指令？（fillcolor()、begin_fill()、end_fill()）没错，就是通过这三个指令的相互配合从而实现颜色的填充。

总结练习衔接话术参考：现在大家打开总结练习【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】来检验一下自己是否掌握了本节课的知识吧。

拓展练习衔接话术参考：那接下来，我们打开 practice 文件夹中的第一个代码文件，尝试按照题目要求编写代码，实现程序吧。

课程环节三：拓展练习

【在编码空间中，practice 文件夹内有 4 个编程文件，4 道大题。正课内容讲完后，课中完成，老师用于把控课堂时间，根据上课情况（学生人数、剩余时间等）进行选做。】

练习一 （课堂必做）

我们国家有一些紧急救助电话号码要牢记！

1. 110——匪警电话
2. 119——火警电话
3. 120——急救电话
4. 122——交通报警电话

请根据上面电话信息，用 if-elif-else 编写一个，当输入以上的一个紧急求助号码，就会出现它对应的用途，如果输入其他的号码，就显示“输入错误”。

示例效果：

参考答案：

```
num = input('请输入紧急求助号码：')
if num == '110':
    print('匪警电话')
elif num == '119':
    print('火警电话')
elif num == '120':
    print('急救电话')
elif num == '122':
    print('交通报警电话')
else:
    print('输入错误')
```

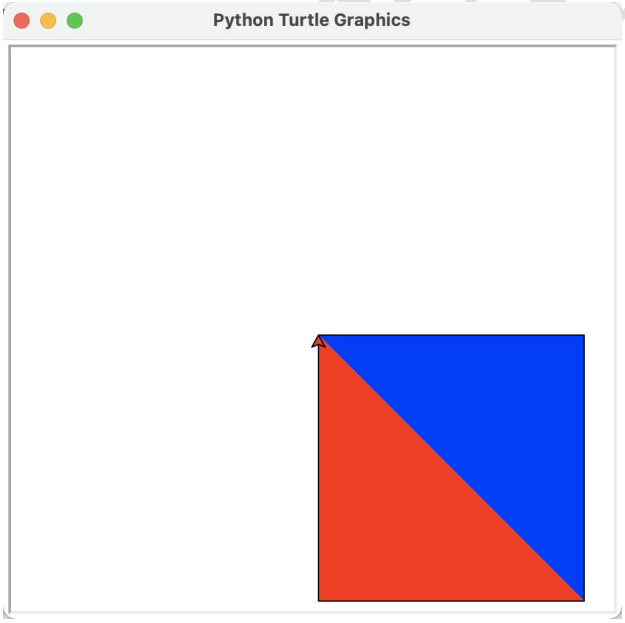
答案解析：使用 if-elif-else 语句对多个条件进行判断即可

练习二

绘制一个边长为 200 的正方形，并且以其中一条对角线为界限，分别将一半正方形填充为红色，一半为蓝色。

提示 1：使用 fillcolor()填充颜色

提示 2：begin_fill()开始填充、end_fill()结束填充



参考答案：

```python
import turtle
turtle.fillcolor('blue')
turtle.begin_fill()
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.end_fill()
turtle.fillcolor('red')
turtle.begin_fill()
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.right(90)
turtle.forward(100)
turtle.end_fill()
turtle.done()
```

答案解析：正方形中以其中一条对角线为界限，填充了蓝色和红色两种不同的颜色，根据在填充颜色时确定的填充范围不是封闭的图形，那么小海龟会自动将图形的起始点和终止点相连的封闭区域进行颜色的填充可知，应该在绘制了正方形的前两条边时，结束颜色填充，然后重新设定填充颜色后，再次开始填充，最后结束，就可以形成这样的效果。

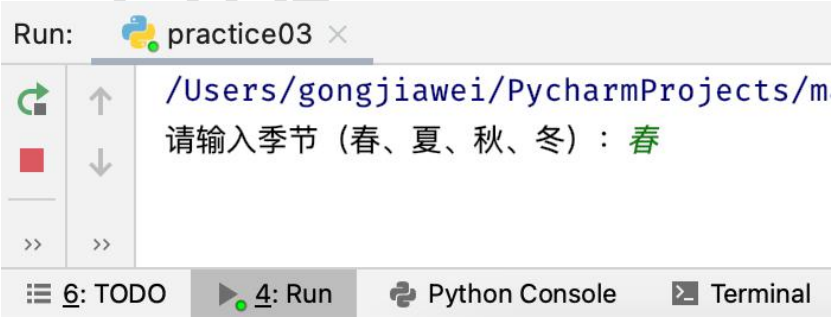
练习三

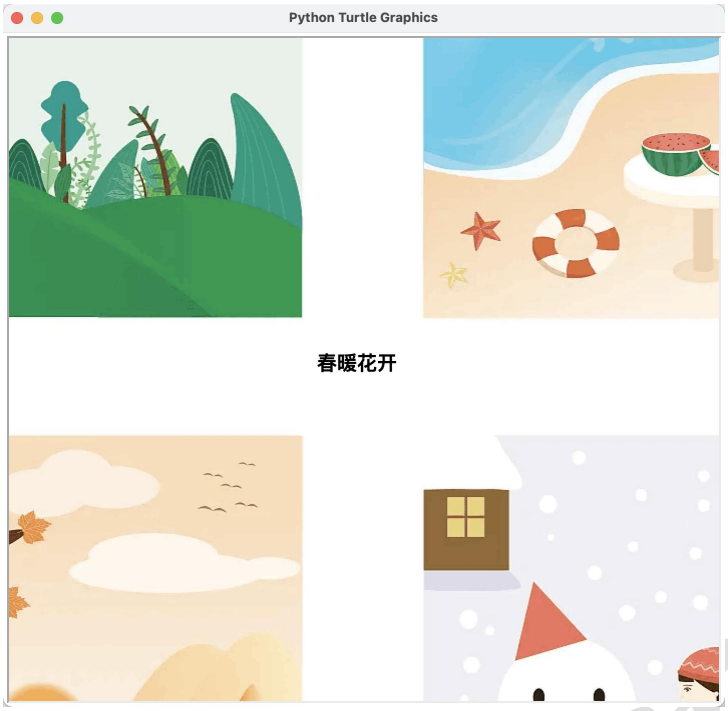
请实现根据输入的季节名称，使用 turtle 绘制相关季节成语文字的程序

提示 1：使用 input 实现输入框功能，提示内容为"请输入季节（春、夏、秋、冬）："

提示 2：使用 if-elif-else 语句判断输入的季节名称，使用 turtle 绘图绘制与季节相关的成语（春暖花开、骄阳似火、秋高气爽、冰天雪地）

示例效果：





参考答案：

```python
import turtle
turtle.bgpic('bg.gif')
season = input('请输入季节（春、夏、秋、冬）：')
turtle.penup()
turtle.goto(-50,0)
turtle.pendown()
if season == '春':
    turtle.write('春暖花开', font=('arial', 20, 'bold'))
elif season == '夏':
    turtle.write('骄阳似火', font=('arial', 20, 'bold'))
elif season == '秋':
    turtle.write('秋高气爽', font=('arial', 20, 'bold'))
elif season == '冬':
    turtle.write('冰天雪地', font=('arial', 20, 'bold'))
else:
    print('请输入正确季节名称')
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

答案解析：使用 if-elif-else 语句对多个条件进行判断即可，满足对应的条件，就使用 write() 将对应的诗句绘制出来即可。

练习四

请使用 turtle 库和 input 指令实现一个绘制任意正多边形的程序。

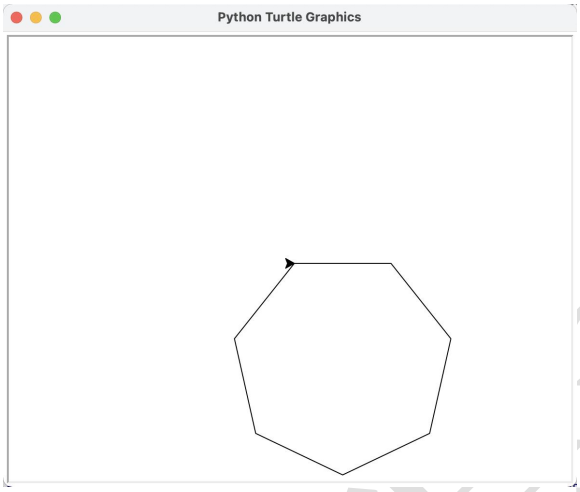
提示 1：使用 input()实现输入框功能

提示 2：已知在输入框中输入的内容是字符串类型，使用 int()将输入的多边形边数转换为整数类型：n=int(input(内容))

提示 3：使用 while 循环实现正多边形的绘制

提示 4：任意正多边形的旋转角度是 360/n,n 表示边数

示例效果：



参考答案：

```
import turtle
n = int(input('请输入多边形的边数'))
i = 1
while i <= n:
    turtle.forward(100)
    turtle.right(360/n)
    i=i+1
turtle.done()
```

答案解析：首先引入 turtle 库，使用 input()输入要绘制的正多边形边数，由于输入的内容是字符串类型，所以还需要使用 int()将输入的内容转换为数字类型。绘制任意正多边形用到的指令是前进和旋转，这里我们让多边形右转，那么前进和右转指令需要重复书写；所以可以使用 while 循环简化代码，首先声明一个循环变量 i 赋初始值为 1 表示绘制的边数，接着循环条件设置为 i<=n，循环体就是 turtle.forward()和 turtle.right()，每次循环都要让循环变量 i 增加 1。最后使用 turtle.done()让画布保持显示状态。

课程环节四：课堂总结

【平台上《编码空间》里的《课堂练习》中的《总结练习》】

1. 【单选题-if-elif-else 语法】

下面 if-elif-else 语句的语法格式正确的是？（ ）

A.

```
if 条件 1:
    代码 1
elif:
    代码 2
else:
    代码 3
```

B.

```
if 条件 1:
    代码 1
else:
    代码 2
elif 条件 3:
    代码 3
```

C.

```
if 条件 1:
    代码 1
elif 条件 2:
    代码 2
else:
    代码 3
```

童程童美

D.

```
if 条件 1:
    代码 1
    elif 条件 2:
    代码 2
else:
    代码 3
```

参考答案：C

答案解析：A 选项 elif 后面少了空格和条件，B 选项 else 只能放在分支语句的最后，D 选项 elif 缩进错误，要与 if 对齐,故选 C

2. 【单选题-if-elif-else 语法】

下列代码的运行结果是？（ ）

```
animal = '小狗'
if animal == '狗':
    print('汪汪汪')
elif animal == '猫':
    print('喵喵喵')
else:
    print('哈哈哈')
```

A. 汪汪汪

B. 喵喵喵

C. 哈哈哈

D. 小狗

参考答案：C

答案解析：animal 中存储的是小狗，前两个条件都不符合，执行的是 else 下面的语句，故选 C

3. 【多选题-三角形和圆形的绘制】

下列关于绘制三角形和圆形的说法错误的有？（ ）

童程童美

A. 正三角形的每个角的大小都相等，为 90 度

B. 圆的半径是指圆心到圆弧的距离

C. 三角形按照最大角度的大小可分为锐角三角形，直角三角形和钝角三角形

D. 圆的半径不能为负数

E. 正三角形的每一条边都相等

参考答案：AD

答案解析：正三角形的每个角都相等为 60 度，A 错，圆的半径为负数时表示圆心在起始方向的右侧，D 错，故选 AD

4. 【单选题-三角形和圆形的绘制】

以下选项中，绘制的圆形最大的是？（ ）

A. turtle.circle(500)

B. turtle.circle(1000)

C. turtle.circle(-5000)

D. turtle.circle(4000)

参考答案：C

答案解析：半径的大小决定了圆形的大小，数字前面的正负号，只表示圆心的位置。不看正负号的话，最大的数字是 5000，故选 C

5. 【单选题-海龟绘图填充颜色指令】

下列哪个指令表示的是颜色填充结束（ ）

A. turtle.done()

B. turtle.begin_fill()

C. turtle.fillcolor()

D. turtle.end_fill()

参考答案：D

答案解析：A 选项表示的是绘图结束，B 选项表示颜色填充开始，C 选项表示设定填充颜色，故选 D。

6. 【单选题-海龟绘图填充颜色指令】

下列哪个指令表示的是颜色填充开始（ ）

A. turtle.done()

B. turtle.begin_fill()

C. turtle.fillcolor()

D. turtle.end_fill()

参考答案：B

答案解析：A 选项表示的是绘图结束，B 选项表示颜色填充开始，C 选项表示设定填充颜色，D 表示填充结束，故选 B。

知识总结

通过学生答题情况进行本课知识的总结归纳，学生答错比较多的题需要重点总结强调

总结知识内容：

1. if-elif-else 多分支条件语句
2. 填充颜色

   begin_fill()

   fillcolor()

   end_fill()

童程童美